Р. Ф. Маликов

ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ

2-е издание

Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по ИТ-направлениям

Допущено Учебно-методическим объединением по профессионально-педагогическому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 050501.06 (направлению 44.03.04) «Профессиональное обучение (информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии)»

Книга доступна на образовательной платформе «Юрайт» urait.ru, а также в мобильном приложении «Юрайт.Библиотека»

Москва ▪ Юрайт ▪ 2022

УДК 519.6(075.8)
ББК 22.193я73
М19

***Автор*:**

Маликов Рамиль Фарукович — профессор, доктор физико-математических наук, профессор кафедры информационных технологий Института физики, математики, цифровых и нанотехнологий Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы (г. Уфа).

***Рецензенты*:**

Асадуллин Р. М. — доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой программирования и вычислительной математики Института физики, математики, цифровых и нанотехнологий Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы (г. Уфа), почетный работник высшего образования России;

Ильясов Б. Г. — доктор технических наук, профессор Уфимского государственного авиационного технического университета, член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан.

Маликов, Р. Ф.

М19 Основы математического моделирования : учебное пособие для вузов / Р. Ф. Маликов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 403 с. — (Высшее образование). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-15279-1

Курс посвящен изучению основ математического и компьютерного моделирования физических явлений и объектов. Приведены методы создания аналитических, численных и вероятностных моделей, а также рассмотрены основы теории случайных процессов, показаны технологии применения метода статистических испытаний.

Соответствует актуальным требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

Курс предназначен для студентов, обучающихся по направлениям «Физика и астрономия», «Математика и механика», «Информатика и вычислительная техника» «Профессиональное обучение (информатика, ВТ и компьютерные технологии)», может быть использован при проведении вычислительного практикума, при постановке и решении задач по курсовому и дипломному проектированию преподавателями и студентами высших учебных заведений.

УДК 519.6(075.8)
ББК 22.193я73

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ISBN 978-5-534-15279-1

© Маликов Р. Ф., 2022
© ООО «Издательство Юрайт», 2022

Оглавление

Предисловие **9**
Введение **12**

Раздел I
ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Тема 1. Основные понятия моделирования **17**
1.1. Классификация моделей 17
1.2. Виды моделирования 23
1.3. Понятие о математической модели 30
1.4. Этапы математического моделирования 35
1.5. Анализ методов решения математических моделей 44
Вопросы и задания для самоконтроля 49

Тема 2. Методы построения математической модели **51**
2.1. Методы построения математической модели 51
2.2. Построение математических моделей на основе законов сохранения 54
2.2.1. Радиоактивный распад (закон сохранения массы) 54
2.2.2. Явление поглощения (закон сохранения энергии) 55
2.2.3. Спонтанное излучение (закон сохранения числа частиц) 56
2.2.4. Реактивное движение (закон сохранения импульса) 57
2.3. Применение фундаментальных уравнений физики (метод от общего к частному) 59
2.4. Иерархический подход к построению моделей (метод от простого к сложному) 62
2.4.1. Усиление оптического излучения 62
2.4.2. Вертикальный взлет и полет баллистической ракеты 67
2.4.3. Многоступенчатая ракета 70
2.5. Метод вариационных принципов 72
2.5.1. Вариационные принципы 72
2.5.2. Использование принципа наименьшего действия в форме Лагранжа и Гамильтона 75
2.6. Построение моделей на основе метода аналогий 81
2.7. Этапы создания аналитической модели реальных объектов 85
Вопросы и задания для самоконтроля 87

Тема 3. Основы теории подобия 88
3.1. Виды и теоремы подобия 88
3.2. Метод подобного масштабирования уравнений 90
3.3. Метод использования характерных масштабов 96
Вопросы и задания для самоконтроля 103

Тема 4. Основы численного моделирования 104
4.1. Понятие о дискретном аналоге математической модели 104
4.2. Методы численного решения математических моделей обыкновенных дифференциальных уравнений 110
4.2.1. Метод Эйлера 111
4.2.2. Метод Эйлера — Коши, или исправленный метод Эйлера ... 113
4.2.3. Модифицированный метод Эйлера, или метод Рунге — Кутты второго порядка 114
4.2.4. Методы Рунге — Кутты третьего и четвертого порядков 115
4.2.5. Методы прогноза-коррекции 117
4.2.6. Экспериментальная оценка выбора шага интегрирования.... 121
4.3. Обработка полученной информации 123
Вопросы и задания для самоконтроля 126

Тема 5. Основы систем компьютерной математики 128
5.1. Моделирование физических явлений в системе Excel 129
5.1.1. Моделирование движения небесного тела под действием сил тяготения 129
5.1.2. Движение тела в поле силы тяжести Земли 135
5.1.3. Движение заряженной частицы в кулоновском поле 136
5.2. Моделирование физических объектов в системе Maple 139
5.2.1. Общие сведения о системе Maple 139
5.2.2. Примеры моделирования в системе Maple 142
5.3. Моделирование физических систем в среде Mathcad 149
5.3.1. Общие сведения о математическом пакете Mathcad 150
5.3.2. Способы моделирования в Mathcad 150
5.4. Моделирование физических процессов в среде визуального моделирования Rand Model Designer 155
Вопросы и задания для самоконтроля 167

Тема 6. Задачи для компьютерного моделирования 168
6.1. Полеты летательных аппаратов 168
6.2. Движение тела при учете сопротивления среды 171
6.3. Движение небесного тела в гравитационном поле 174
6.4. Полет сверхзвукового самолета 176
6.5. Полет одноступенчатой ракеты 178
6.6. Стыковка космического корабля 180
6.7. Параметрический маятник 182
6.8. Маятник Фуко 184
6.9. Колебания пружинного маятника под действием различных сил ... 186

6.10. Двойной маятник 189
6.11. Связанные маятники 190
6.12. Связанные осцилляторы 192
6.13. Задача Ферми — Паста — Улама 194
6.14. Успокоители механических колебаний 196
6.15. Распространение волн на воде. Солитоны 198
6.16. Распространение звука в газах 201
6.17. Метод молекулярной динамики 203
6.18. Форма капли жидкости 210
6.19. Замерзание капли 213
6.20. Решение уравнения теплопроводности 215
6.21. Решение уравнения Пуассона 218
6.22. Силовые линии электрического поля 221
6.23. Движение заряженных частиц в магнитном поле 223
6.24. Возмущение орбиты электрона в однородном магнитном поле движущимся протоном 227
6.25. Движение заряженной частицы в скрещенных полях 229
6.26. Пространственный осциллятор 230
6.27. Движение заряженных частиц в кулоновском поле 232
6.28. Генерирование колебаний 234
6.29. Выпрямление с фильтрацией 237
6.30. Явление гистерезиса 239
6.31. Явление радуги 241
6.32. Явление миража 244
6.33. Градиентные световоды 247
6.34. Квантово-механическая модель атома. Часть I 249
6.35. Квантово-механическая модель атома. Часть II 252
6.36. Расчет молекулы бензола методом Хюккеля 255
6.37. Генерация лазерного излучения 257
6.38. Сверхизлучение 261
6.39. Когерентное усиление ультракоротких импульсов света 267
6.40. Явление фотонного и стимулированного светового эха 272
Литература к разделу I 277

Раздел II
ОСНОВЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ (МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО)

Тема 7. Метод Монте-Карло и понятия теории вероятностей ... 283
7.1. Понятие о численном вероятностно-статистическом моделировании 283
7.2. Некоторые понятия и теоремы теории вероятностей 286
7.2.1. Понятия теории вероятностей 287
7.2.2. Основные теоремы теории вероятностей 295

7.2.3. Оценка погрешности вычисления математического ожидания исследуемой величины 299
7.3. Генераторы, алгоритмы получения и преобразования случайных чисел 300
7.3.1. Получение случайных чисел с помощью случайного эксперимента 300
7.3.2. Алгоритмы получения псевдослучайных чисел 301
7.3.3. Понятие эталонной случайной величины 303
7.3.4. Преобразование случайных величин 304
7.3.5. Генераторы псевдослучайных чисел на ЭВМ 307
7.3.6. Использование таблицы дискретных случайных чисел 307
7.3.7. Тестирование генераторов случайных чисел 308
7.4. Недостатки и достоинства методов Монте-Карло 309
Вопросы и задания для самоконтроля 312

Тема 8. Вероятностное моделирование математических задач 313
8.1. Решение системы линейных уравнений методом Монте-Карло ... 313
8.2. Вычисление интегралов способом среднего 317
8.3. Нахождение определенных интегралов методом «зонтика Неймана» 322
8.4. Вычисление значения числа π 324
8.5. Решение уравнений эллиптического типа 327
8.6. Решение уравнений параболического типа на примере уравнения теплопроводности 331

Тема 9. Моделирование физических процессов и явлений методом Монте-Карло 334
9.1. Метод Монте-Карло при моделировании задач нейтронной физики 334
9.1.1. Задача моделирования прохождения нейтронов через пластинку 335
9.1.2. Моделирование сорта ядра и вида взаимодействия нейтрона с ядром 336
9.1.3. Решение задачи розыгрыша типа взаимодействия и сорта ядра 340
9.1.4. Определение направления и энергии частиц после рассеяния 343
9.1.5. Моделирование длины свободного пробега 344
9.1.6. Моделирование траектории движения нейтронов через пластинку (двумерный случай) 346
9.2. Моделирование прохождения γ-излучения через вещество 348
9.3. Метод броуновской динамики 350
9.4. Моделирование броуновских траекторий 353
9.5. Моделирование явления спонтанного излучения атомов 355
9.6. Моделирование явления спонтанного излучения многоатомной системы (сверхизлучения Дике) методом Монте-Карло 358

Литература к разделу II **362**

Новинки издательства по дисциплине «Основы математического моделирования» и смежным дисциплинам **365**

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Компьютерные программы моделирования для тем 2—4 369

Приложение 2. Компьютерные программы моделирования к теме 6 373

Приложение 3. Компьютерные программы моделирования для тем 8 и 9 390

Приложение 4. Применение граданов 399

Приложение 5. Значения плотности и функции распределения для стандартного нормального распределения 401

Приложение 6. Таблица равномерно распределенных случайных чисел в интервале от 1 до 99 402

Приложение 7. Микросечения некоторых веществ 403

Предисловие

Данный курс является вводным пособием по изучению основ математического и компьютерного моделирования реальных объектов. Содержание курса соответствует триаде математического моделирования, сформулированной академиком А. А. Самарским: «модель — алгоритм — программа».

В курсе приведены методы создания аналитических, численных и вероятностных моделей, технологии компьютерного моделирования.

Курс состоит из двух разделов. Первый раздел посвящен основам аналитического и компьютерного моделирования.

В первой теме вводятся общие понятия о моделях, математическом моделировании, приводится классификация моделей, рассматриваются этапы математического моделировании и дается характеристика различных методов процесса моделирования физических систем и объектов.

Вторая тема посвящена различным подходам к построению математических моделей физических объектов и явлений.

В третьей теме рассматриваются основы теории подобия, основной акцент сделан на методы масштабирования уравнений, необходимых для компьютерного моделирования физических объектов.

В четвертой теме в краткой форме даются логико-эвристические предписания к построению дискретной математической модели физического объекта. Здесь рассмотрены методы численного решения математических моделей физических объектов, представленных в виде обыкновенных дифференциальных уравнений.

В пятой теме изложены технологии компьютерного моделирования в системе Excel и в часто используемых для моделирования системах компьютерной математики Maple, Mathcad и AnyDynamics.

В шестой теме приведены лабораторные работы для компьютерного моделирования. В каждой работе приведена постановка задачи, математические модели в виде дифференциальных уравнений или систем уравнений, даны рекомендации и задания для проведения вычислительного эксперимента и результаты моделирования.

Во втором разделе курса рассмотрены основы теории случайных процессов, на задачах нейтронной и квантовой физики показаны технологии применения метода статистических испытаний (Монте-Карло). Понимание метода статистических испытаний приходит

только при решении задач и общении с компьютером, поэтому для некоторых задач в качестве примера приведены также алгоритмы, программы решения и результаты моделирования.

В седьмой теме даны краткие сведения из теории вероятности и сущность метода Монте-Карло. Проведена условная классификация вероятностно-статистического моделирования по типу решаемых задач, анализ достоинств и недостатков вероятностных методов, применяемых при решении математических задач.

В восьмой теме приведены технологии решения линейных, обыкновенных дифференциальных уравнений, вычисления интегралов, дифференциальных уравнений в частных производных эллиптического и параболических типов методом вероятностного моделирования.

В девятой теме рассмотрены задачи нейтронной физики, нелинейной оптики, молекулярной физики, решаемые методами Монте-Карло.

В списке литературы приведены книги, рекомендуемые для более глубокого изучения основ математического и компьютерного моделирования.

В приложениях 1—3 представлены листинги компьютерных программ решения ряда сложных задач на языках программирования (полный перечень программ представлен как дополнительные материалы к курсу на платформе издательства urait.ru).

В результате освоения дисциплины студент должен представлять возможности компьютерных технологий, специального программного обеспечения для решения прикладных проблем, сферу применения, достоинства и недостатки компьютерного эксперимента и моделирования, соотношение человеческого и машинного фактора при решении и анализе решений прикладных задач. Кроме того, студент должен:

знать

— основные типы и виды моделирования;

— основные программные средства, используемые для моделирования процессов и систем;

— особенности работы с конкретными программными средствами, используемыми для компьютерного моделирования в различных областях человеческой деятельности;

— способы организации данных и реализации компьютерных моделей;

— основные принципы технологии компьютерного моделирования;

уметь

— работать с основными программными средами и продуктами, используемыми для компьютерного моделирования;

— решать типовые задачи компьютерного моделирования;

— адекватно строить стратегию по компьютерному решению и моделированию новых прикладных задач, основываясь на особенностях задачи и учитывая выбранные средства компьютерной реализации решения и моделирования;

владеть навыками

— применения математических моделей и методов анализа, синтеза и оптимизации детерминированных и случайных процессов;

— моделирования реальных процессов и систем на современных ЭВМ на базе аналитических и имитационных подходов;

— работы в системах компьютерной математики Maple, Mathematica, Rand Model Designer.

Изучение основ математического и компьютерного моделирования, представленное в данном курсе, предусмотрено федеральным государственным образовательным стандартом по физическим, инженерным и компьютерным специальностям.

Курс является практико-ориентированным, он составлен на основе многолетнего опыта преподавания основ математического и компьютерного моделирования физических объектов по направлениям «Информатика и вычислительная техника», «Профессиональное обучение (информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии)», «Педагогическое образование (физика)» и содержит более 50 примеров и задач, ориентированных на применение технологий математического моделирования.

Автор выражает признательность:

своим коллегам: профессору, доктору физико-математических наук И. А. Фахретдинову; доценту, кандидату физико-математических наук Р. К. Саитову; доценту, кандидату физико-математических наук Э. Р. Жданову; кандидату физико-математических наук Р. Х. Мустафину за помощь при создании примеров математических моделей физических объектов;

своим рецензентам: профессору БГПУ имени М. Акмуллы, доктору физико-математических наук Р. М. Асадуллину; профессору УГАТУ, доктору технических наук, члену-корреспонденту Академии наук Республики Башкортостан Б. Г. Ильясову за рекомендацию курса к изданию.

Курс ориентирован на студентов, обладающих знанием основ общей и элементов теоретической физики, теории вероятностей и математической статистики, математического анализа и теории дифференциальных уравнений. Кроме того, данный курс будет полезен преподавателям, магистрам и студентам, специализирующимся в области математического и компьютерного моделирования реальных объектов. Он может быть использован при проведении вычислительного практикума, при постановке и решении задач по курсовому и дипломному проектированию.

Введение

Электронно-вычислительную технику стали применять в физике лишь в начале 1950-х гг. С помощью электронно-вычислительных машин (ЭВМ) численно решали задачи, которые имеют аналитические решения. Приведем наиболее яркий исторический пример: в 1955 г. специалисты по вычислительной математике, работавшие в Лос-Аламосе, попросили Энрико Ферми поставить задачу, удовлетворявшую трем условиям: она должна представлять интерес для физиков, не должна иметь аналитического решения и быть «по силам» существующим в то время ЭВМ.

Ферми предложил выяснить, как возникают статистические свойства в цепочке из 100 связанных нелинейных осцилляторов. В то время считалось, что любая нелинейность автоматически порождает статистические свойства. Однако проведенный машинный эксперимент дал отрицательный результат, положив начало многочисленным работам, посвященным попыткам понять это явление, названное явлением Ферми — Паста — Улама.

Таким образом, уже первый машинный (вычислительный) эксперимент поставил под сомнение один из разделов статистической физики — эргодическую теорию, согласно которой экспериментально наблюдаемые макровеличины возникают в результате некоего усреднения микровеличин. Статистическая физика позволяет связать макроскопический уровень объяснения с микроскопическим уровнем, однако при этом автор статистической теории вынужден постулировать способ усреднения. Используемые постулаты обычно проверить невозможно, поэтому время от времени возникают сомнения в их достоверности. В результате, несмотря на большие успехи статистических теорий в механике и физике, вопрос, правильно ли мы понимаем и описываем макроскопические явления, часто остается без ответа. В таких случаях компьютер выступает в роли арбитра.

Другая привлекательная черта компьютеров состоит в том, что численные эксперименты постепенно выводят из тупика традиционную теоретическую физику, создававшийся веками аппарат которой оказался неэффективным при решении нелинейных задач. Если нелинейность мала, то можно использовать приближенные методы, например теорию возмущений. А если она велика? Синергетика (наука о саморазвивающихся, самоорганизующихся системах), лазеры, взаимодействие излучений с веществом, разрушение и т. д. — все эти направления науки и техники приводят к принципиально нелинейным уравнениям.

Традиционный путь решения состоит в формулировке нелинейной задачи, снижении степени нелинейности и приближенном решении. Если применить компьютер, то полученное точное численное решение позволяет лучше понять суть рассматриваемого явления. Иногда после такой машинной подсказки удается отделить главные факторы от второстепенных и, по-новому сформулировав проблему, построить более простое нелинейное уравнение, которое имеет аналитическое решение. Как правило, при этом возникает новое научное направление с массой интересных компьютерных и аналитических результатов. Например, всплеск работ по солитонам в 1960-е гг. был связан с попыткой понять явление Ферми — Паста — Улама, с которым солитоны оказались тесно связаны[1], а интерес к явлению сверхизлучения (*superradience*) и фотонного эха в 1980-х гг. — с попыткой создания сверхизлучающих лазеров и оптических ячеек памяти для ЭВМ.

Таким образом, новый метод исследования — комбинация анализа и численного эксперимента — становится все более важным в научном открытии.

В настоящее время методы моделирования применяются не только в технических областях, но и в сферах социально-экономических, сложных экономических, общественных и международных отношений, практически во всех сферах человеческой деятельности. Это связано с необходимостью расширения и углубления знаний реального мира. Существует множество реальных объектов и процессов, информацию о которых мы не можем получить из-за малости или масштабности размеров (объекты микро- и макрокосмоса), высоких или криогенных температур. Не можем проводить эксперименты — это может быть связано с длительностью процесса (экологические), высокой стоимостью исследований объекта-оригинала, уникальностью объекта исследования, отсутствием объекта-оригинала (эскизные, архитектурные и конструкторские проекты), опасностью исследования (ядерные взрывы) и др.

Необходимость использования методов моделирования связана с научно-технической революцией в области информатизации и телекоммуникаций, развитием вычислительной техники, появлением компьютерных систем автоматического проектирования и моделирования, являющихся средствами ускорения создания моделей для их разработчиков.

Поэтому изучение основ и методов математического и компьютерного моделирования является одной из важных задач образовательного процесса специалистов по физике, информатике и информационным системам и технологиям.

---

[1] См.: *Zabusky N. J.*, *Kruskal M. D.* Interaction of “solitons” in a collisionless plasma and the recurrence of initial states // Physical Review Letters. 1965. Vol. 15. № 6. P. 240—243.

Раздел I
ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Тема 1
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

1.1. Классификация моделей

Мир можно рассматривать как неразделимую совокупность и взаимодействие вещества, энергии, информации. Понятие «информация» связывает воедино очень многие стороны нашей жизни. Информация является неотъемлемой составляющей действительности. Мир информации очень велик и потенциально бесконечен. Но, как постулируется в некоторых философских системах, человек — конечное существо, его жизнь заканчивается через конечное число лет, и за всю жизнь он может прочитать лишь конечное количество слов. Поэтому естественным для человека является стремление сохранить усвоенную им информацию, т. е. записать ее и сделать свои знания и опыт достоянием других. Потребность делиться знаниями, информацией — естественная потребность для самого человека и необходимость его существования в обществе.

Информация поступает к человеку через органы чувств и, следовательно, имеет пространственно-временные характеристики. Это означает, что информация видится нам либо как информационная система (модель), либо как информационный процесс, либо как то и другое вместе. В самом общем виде информационная модель материального объекта — это его описание на одном из языков кодирования (разговорном, научном, графическом, специальном и т. д.).

Рассмотрим пример. Представление об объекте передадим через текст. Текст является своеобразной моделью, способной содержать, хранить и передавать смысл, информацию (т. е. текст можно назвать информационной моделью). Если рассмотреть сам текст, в частности русский, то он состоит из слов, построение предложений подчиняется некоторому алгоритму (правилам синтаксиса, семантики), а слова состоят из определенных знаков (алфавита).

Организация информации необходима и тогда, когда эта информация поступает к нам в виде более или менее связного текста. Умение выделять необходимую информацию и организовывать ее структуру — важнейшие качества человеческого интеллекта. Простейший способ организации информации заключается в состав-

лении таблиц. Таблица есть модель информации, организованная в пространстве.

Представление информации можно организовать в виде образно-иллюстративных моделей как графически (план класса, чертеж детали, электрическая схема, блок-схема алгоритма и др.), так и в виде иллюстраций (эскизы, фотографии, фильмы, картины, в том числе и художественные, и др.).

Понятие модели тесно связано с понятием формализации.

Формализацией называют представление и изучение какой-либо содержательной области знания об объекте в виде формальной системы или исчисления.

Формализация связана с усилением роли формальной логики и математических методов в описании окружающего мира.

Для формализации изучаемых объектов вводят формализованный язык, т. е. систему специализированных языковых средств или их символов с точными правилами сочетаемости. Примеров формализованных объектов можно привести достаточно много — это естественные языки, язык записи математических формул, химических формул, искусственные языки (языки программирования, эсперанто, Морзе, семафорные языки) и др. Однако не всякая информация об объекте может быть формализована (например, не формализуются простая народная речь, художественные картины, фотографии и т. д.).

Отметим, что формализованный (формальный) язык от неформального языка отличается восприятием информации субъектом. Например:

- выражения (фразы, объекты) неформального языка (такими языками являются все разговорные языки, язык живописи, музыки, мимики и жестов и др.) могут быть поняты субъектом неоднозначно, по-разному восприняты разными людьми;
- выражения формального языка (формализованные языки — алгоритмические языки, язык технических чертежей, электрических схем, математический язык и др.) воспринимаются всеми однозначно, согласно принятым международным стандартам.

Под моделью понимаются формализованные и неформализованные (фиксированные в реальном материале) представления об объекте или системе объектов, служащие средством изучения и прогнозирования их свойств и поведения, а также управления ими.

Модель объекта (информация об объекте) может существовать только в сознании субъекта, причем общее представление, конструкция, функционирование модели в сознании у каждого субъекта отражаются индивидуально.

Таким образом, **модель** — объект любой природы (материально или мысленно представленный), который в процессе исследования замещает объект-оригинал так, что его изучение дает новые знания об объекте-оригинале. Модель является представлением объекта, системы или понятия в некоторой форме, отличной от формы их реального существования, помогающей нам объяснять, понимать или совершенствовать систему.

Понятие модели является неоднозначным, поэтому классификацию моделей можно проводить по разным признакам.

I. Рассмотрим классификацию моделей по функциям их применения [5]. Модель можно рассматривать:

1) как средство осмысления действительности,
2) средство общения,
3) средство обучения и тренажера,
4) инструмент познания,
5) средство постановки экспериментов.

Модели служат для достижения следующей цели:

— либо описательной, если модель служит для объяснения и (или) лучшего понимания объекта;

— либо предписывающей, если модель позволяет предсказать и (или) воспроизвести характеристики объекта, определяющие его поведение.

II. Рассмотрим классификацию моделей по признакам объекта и субъекта моделирования, предложенную в работе [8]. Здесь выделены следующие типы моделей.

1. По степени формализации объекта:

— формализованные модели;
— частично формализованные модели;
— неформализованные модели.

2. По характеристикам объекта моделирования:

— модели поведения, которые описывают изменение содержания и структуры со временем;

— модели внешнего вида, которые связаны с внешним видом объекта и его дизайном;

— модели структуры, связанные со структурой изучаемого объекта (например, в книге — это структура объекта: содержание, главы, заключение, литература, ссылки, сноски).

3. По виду деятельности субъекта моделирования:

— модели, связанные с познавательными интересами субъекта;

— коммуникативные модели (связанные с общением с другими субъектами, с группой субъектов, по отношению к внешнему миру, с обществом и т. д.);

— модели, связанные с практической деятельностью субъекта.

4. По роли управления объектом:

— натурные, уменьшенные, увеличенные относительно объекта, геометрические, аналоговые модели;

— идеализированные модели (модель математического маятника, понятие точки, прямой, бесконечности);

— информационные модели (дающие в реальном материале любую информацию об объекте).

5. По сущности объекта моделирования модели могут быть:

— регистрирующие;

— эталонные (эталоны метра, килограмма, времени);

— прогностические (модели, описывающие будущее поведение реального объекта);

— имитационные (модели, связанные со случайными внутренними и внешними стохастическими факторами),

— оптимизационные (модели, связанные с оптимизацией процесса).

6. По фактору времени модели подразделяются на статистические и динамические модели. Динамические модели могут быть детерминированными без учета стохастических, случайных факторов и стохастическими, связанными со случайными процессами.

III. Классификацию моделей можно построить по типу описания и представления объекта (рис. 1.1). Условно их можно разбить на четыре класса:

1) информационные модели;
2) эстетические модели;
3) модели физического подобия;
4) математические модели.

Под **информационной** (**инфологической**) **моделью** мы будем понимать существующие в сознании субъекта и фиксированные в реальном материале представления (информацию) об объекте или о системе объектов.

К инфологическим или информационным моделям, относятся описательные модели, т. е. информация представленнная как формализованными, неформализованными языками, так и образно-иллюстративным материалом.

Особый класс представляют **эстетические модели** — это модели, относящиеся к миру искусства (живопись, музыка). Информация передается человеку с помощью ощущений и восприятий.

Модели бывают материальные и абстрактные. Материальное моделирование предусматривает разработку, конструирование натурных, физических, аналоговых или масштабных моделей объектов, и часто материальные модели называют **моделями физического подобия**.

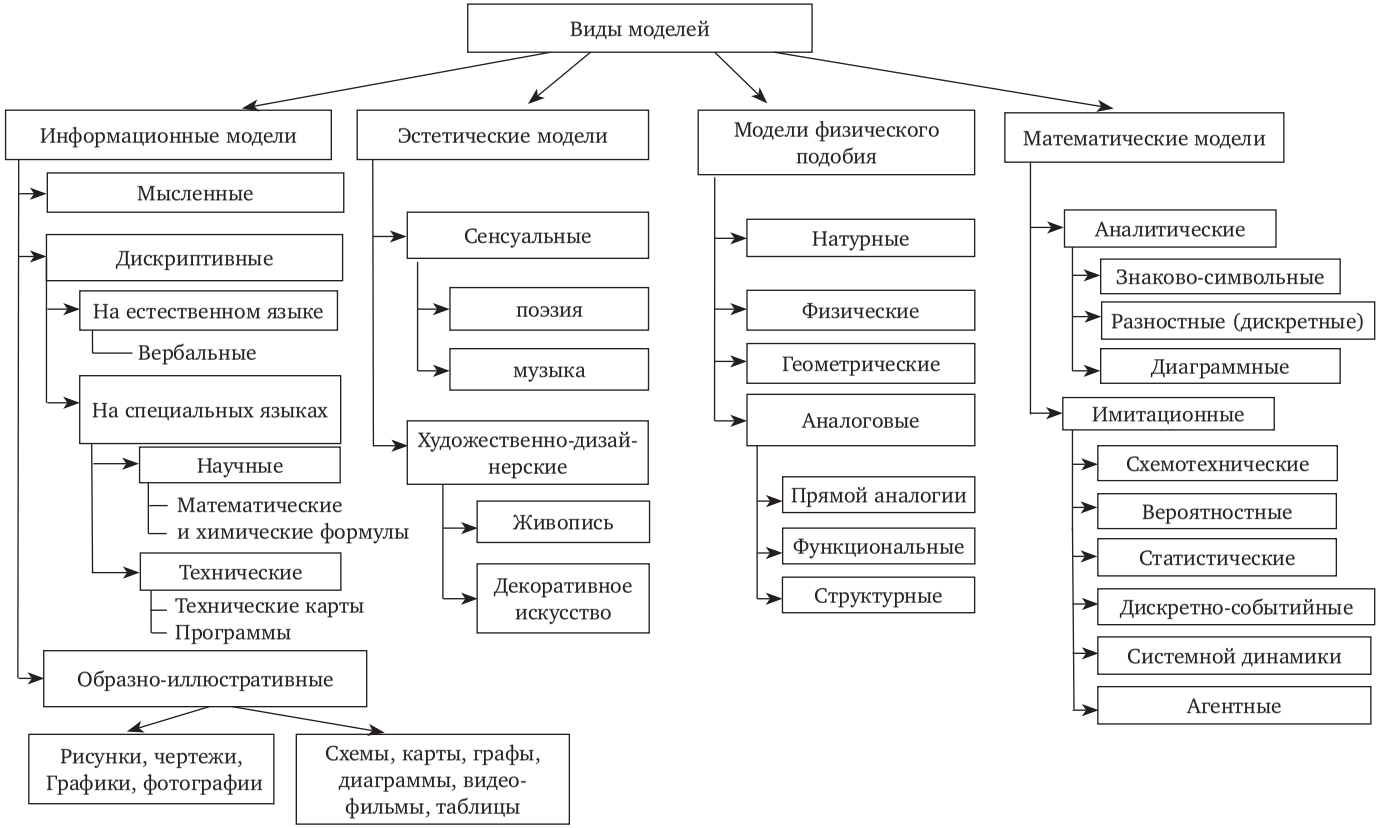


Рис. 1.1. **Условная классификация моделей по типу описания и представления**

Модели физического подобия могут обеспечивать:

— полное пространственно-временное подобие оригиналу (примеры: изучение движения корабля, подводной лодки, самолета с помощью их уменьшенных моделей);

— только временно́е подобие (изучение электромагнитных явлений в цепях с сосредоточенными параметрами);

— только пространственное, геометрическое подобие (например, объемное проектирование).

Таким образом, модели физического подобия непосредственно родственны оригиналу. Здесь при моделировании остается лишь перенести результаты модельного эксперимента на моделируемый объект. Это осуществляется с помощью теории подобия (см. тему 3).

Аналоговые модели относятся к моделям физического подобия и включают:

— модели прямой аналогии, в которых каждой физической величине оригинала сопоставляется в модели величина другого рода, изменяющаяся в пространстве и (или) во времени сходным образом;

— структурные или операционные модели, в которых математическое описание оригинала воспроизводится в виде совокупности отдельных операций, выполняемых соответствующими блоками;

— функциональные (в частности, кибернетические) модели, в которых воспроизводится только поведение, функция оригинала, но не его устройство, так что по описанию модель может быть не подобной натуре.

Наиболее широкий класс абстрактных моделей представляется **математическими моделями.** Среди математических моделей выделяются аналитические, дискретные, диаграммные, вероятностные и аналоговые имитационные и компьютерные модели.

Аналитическими и знаково-символьными моделями будем называть математические модели, представленные с помощью формул, неравенств, уравнений, в том числе дифференциальных и интегральных уравнений и их комбинаций.

Разностными (*дискретными*) *моделями* называются уравнения, приведенные к удобной форме для численного моделирования.

Диаграммные модели представляют собой графические модели, используемые для моделирования сложных объектов. Примерами диаграммного моделирования являются использование диаграмм Фейнмана в теории элементарных частиц и диаграмм Дайсона и Константинова — Переля в геофизике и нелинейной оптике, использование графов в системном анализе, в изучении информационных потоков, в теории массового обслуживания и т. д. Использование диаграммных моделей позволяет упрощать сложные аналитические расчеты с большими математическими выражениями.

Имитационные модели подразделяются на вероятностные, статистические, схемотехнические, дискретно-событийные, модели системной динамики, агентные, когнитивные и др. Если реальному явлению или описывающим его уравнениям сопоставляется аналогичный им (иногда совершенно непохожий) вероятностный процесс, то в этом случае мы имитируем процесс. Вероятностная (имитационная) модель объекта представляется в виде некоторого алгоритма (логики), отражающего структуру и процессы функционирования объекта во времени, учитывающего воздействие случайных факторов в модели.

Другой тип имитационной модели создается в виде отдельной программы или программного комплекса в средах программирования, системах технического или имитационного моделирования. Эти имитационные модели неотделимы от средств вычислительной техники и часто называются аналоговыми компьютерными моделями.

Таким образом, имитационной моделью можно назвать специальный программный комплекс, который позволяет имитировать деятельность какого-либо сложного объекта.

1.2. Виды моделирования

Моделирование — это изучение объектов познания с помощью их моделей.

Исследователь обычно имеет дело с моделью, а не с оригиналом. Согласно классификации моделей (см. рис. 1.1) можно выделить следующие виды моделирования:

- информационное (концептуальное) моделирование — процесс описания информации об объекте с помощью формализованных, неформализованных языков, образно-иллюстративных материалов;
- эстетическое моделирование — процесс описания информации, объектов и явлений через ощущения и восприятия человека с помощью живописи, декоративно-прикладного искусства и музыки;
- физическое моделирование — процесс разработки, конструирования натурных, физических, аналоговых или масштабных моделей объектов и исследование свойств и картины поведения объекта и реальных явлений на этих моделях;
- математическое (имитационное, аналитическое и компьютерное) моделирование;
- математическое (визуальное) моделирование.

Таким образом, моделирование — это некоторый процесс, и в общем случае под моделированием будем понимать:

• процесс описания или формализации объекта-оригинала с целью создания аналога (модели), адекватного объекту;

• процесс конструирования или проектирования объекта или его модели;

• изменение существующей модели в целях создания другой модели, более адекватной объекту-оригиналу.

Рассмотрим более подробно виды математического и компьютерного моделирования.

Математическое моделирование. Математическое моделирование (рис. 1.2) подразделяется на аналитическое и имитационное моделирование.

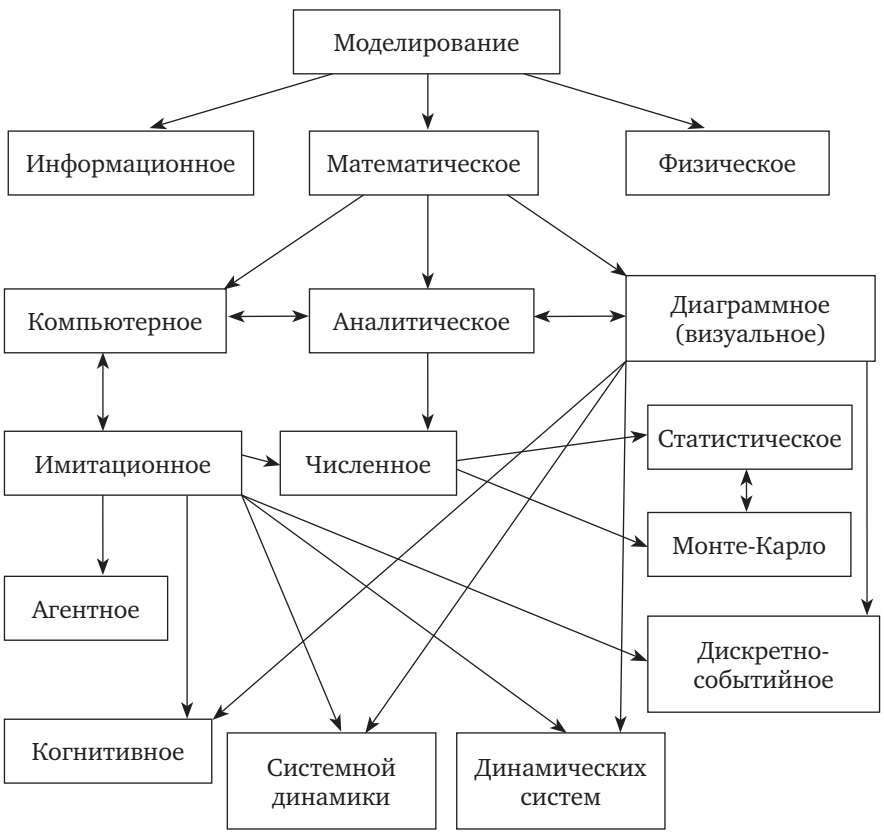


Рис. 1.2. **Виды математического моделирования**

Приближенное описание какого-либо класса явлений внешнего мира, выраженное с помощью математической символики, называется **аналитической моделью**. Чаще всего процессы функционирования элементов системы записываются в виде некоторых математических соотношений (алгебраических, интегро-дифференциальных и т. п.) или логических условий.

К аналитическим моделям относятся также и итерационные формулы, являющиеся приближенным решением математических моделей, представленных в виде дифференциальных уравгнений.

Диаграммные модели — это методы решения математических аналитических моделей, и они могут быть определены как аналитические модели, представленные в виде диаграмм.

Под аналитическим моделированием мы будем понимать процесс формализации реального объекта и нахождение его решения в аналитических функциях.

Специалисты, занимающиеся математическим моделированием, исследование объекта или явления обычно начинают с поиска возможных аналитических решений упрощенной математической модели, используя различные приближения, т. е. на самом деле решают упрощенную задачу (модель).

Полученные аналитические решения для упрощенной модели удовлетворительно характеризует суть явлений. Аналитические решения позволяют понять и наглядно представить основные закономерности, особенно при изучении нового явления или процесса.

Однако возможности нахождения аналитического решения при исследовании непростых моделей ограниченны, поэтому решения часто строятся в виде алгебраических итерационных формул. Итерационные модели, представленные в виде алгебраических уравнений, можно решать приближенно, используя численные методы.

Процедуру построения математической модели какого-либо реального явления или процесса в виде итерационных формул и нахождение приближенного решения с помощью ЭВМ часто называют **численным моделированием**.

Компьютерное моделирование — это применение компьютерных технологий решения математических моделей на ЭВМ.

Появление компьютеров позволило ускорить процесс нахождения решения математических моделей. Аналитические, численные и другие методы моделирования в настоящее время реализованы на ЭВМ. Для этого было разработано множество компьютерных технологий моделирования: на языках программирования, в системах компьютерной математики и аналогового (имитационного) моделирования. С помошью этих технологий создаются компьютерные вычислительные установки (компьютерные модели), на которых проводятся эксперименты и исследования. В результате вычислительного эксперимента мы получаем «компьютерное решение» рассматриваемой задачи. Процедура производится многократно, для разных значений параметров компьютерной модели. Решения чаще всего представляются в виде графиков, полученных с помощью компьютерных средств визуализации. Таким образом выясняется картина и динамика изучаемого процесса или явления.

Рассмотрим разностные и вероятностные модели. В принципе, нахождение решения дискретных (разностных) и вероятностных моделей возможно и без использования средств вычислительной техники — с помощью численных методов и методов Монте-Карло, вручную. Здесь вопрос стоит только о времени их решения. Применение ЭВМ многократно уменьшает время нахождения решения. Использование компьютеров и реализация компьютерных технологий для решения рассматриваемой задачи проводят к построению «компьютерной модели».

С развитием компьютерных технологий возможности моделирования реальных объектов расширились. Появились новые методы и технологии, позволяющие моделировать сложные объекты и процессы, особенно в экономических и социальных системах. Появление новых систем (пакетов) моделирования привело к созданию нового типа компьютерных моделей — «имитационных моделей», здесь моделирование без использования компьютеров просто невозможно.

Имитационное моделирование. В отличие от вероятностно-статистических моделей (монте-карловских и статистических), которые создаются в основном статистическими пакетами, такими как SPSS, Statistica, Excel (Пакет анализа), Gnumeric и др., имитационные модели для моделирования экономических, социальных процессов, интеллектуальных, информационных, мультиагентных, этнических систем и других задач создаются с помощью имитационных компьютерных средств (AnyLogic, Arena, Pilgrim, GPSS, SWARM, SimBioSys и т. д.). Это направление моделирования называют аналоговым.

Одно из направлений аналогового компьютерного моделирования — это схемотехническое моделирование задач инженерной графики, электро- и радиотехники, связи, телекоммуникаций и других задач с помощью набора инструментальных математических средств (COMPAS, PSpice, Design LAB, MiltiSim, Auto-, Micro-, P-CAD, Simulink + MATLAB, Vissim, Microcap, LabVIEW и др.). В этих интегрированных программных средах создаются ***виртуальные компьютерные модели*** с помощью компьютерных аналогов конструкторских досок, измерительных приборов, логических устройств, схемотехнических дифференциальных и интегральных операторов и т. д.

Другое направление — это функциональное моделирование широко применяется для проектирования сложных информационных систем. В этих целях разработаны различные инструментальные средства ERWin, Ramus, Rational Rose, UML 2.x, Designer / 2000, ARIS Toolset, BPMN и др.

На рис. 1.3 представлена классификация методов имитационного моделирования по типу решаемых задач.



Рис. 1.3. **Классификация методов имитационного моделирования по типу решаемых задач**

В связи со стремительным развитием информационных и компьютерных технологий возможности моделирования реальных объектов расширились. Появились новые технологии и методы, которые позволяют моделировать сложные объекты и процессы, например моделирование глобальных процессов, моделирование в здравоохранении, в экономических и социальных системах, в промышленности, в науке и в других областях и сферах деятельности. Создание новых систем (пакетов) моделирования привело к появлению нового типа компьютерных моделей — «имитационных моделей», здесь моделирование невозможно без использования компьютеров. Таким образом, имитационное моделирование — это высокоуровневая информационная технология с применением компьютеров, которая используется при моделировании сложных систем.

Под **имитационным моделированием** понимается разработка модели системы в виде программы для компьютера и проведение экспериментов с программой, вместо проведения экспериментов с реальной системой или объектом.

Эксперимент с моделью можно либо многократно повторять при разных исходных данных, чтобы изучить и оценить последствия каких-либо действий на реальную обстановку, либо проводить одновременно со многими другими похожими объектами, но поставленными в равные условия.

Имитационное моделирование применяется, когда невозможно построить аналитическую модель системы, учитывающую причинные связи, последствия, нелинейности, стохастические переменные, когда необходимо имитировать поведение системы во времени, рассматривая различные возможные сценарии ее развития при изменении внешних и внутренних условий.

Имитационные модели строятся по разным методологиям, технологии которых развиваются. Создаются и модернизируются инструментальные средства компьютерного имитационного моделирования. Созданные модели отображают реальность с той или иной степенью точности.

Понятие имитационного моделирования (соответственно, и имитационных моделей) в настоящее время трактуется неоднозначно. Попробуем внести некоторую ясность по данному вопросу. При использовании термина «имитационное моделирование» необходимо разделять статистические методы, в том числе методы Монте-Карло (методы статистических испытаний), и методы аналогового моделирования. Кроме того, в теории математического моделирования существует направление имитационного динамического моделирования — методы системной динамики и когнитивного моделирования. Сущность этих методов заключается в том, что любой изучаемый объект представляется в виде сложной системы. Элементы

системы сильно связаны и влияют друг на друга различным образом. Здесь имитируется поведение системы во времени с учетом внутрисистемных связей.

Для построения вероятностных и статистических моделей необходимо знать основы теории вероятностей, сущность методов Монте-Карло и статистических методов.

Направление ***статистического моделирования*** (в том числе методы Монте-Карло) является разновидностью имитационного моделирования**.** Первоначально это направление появилось в теории случайных процессов и математической статистике как способ вычисления статистических характеристик случайных процессов путем многократного воспроизведения течения процесса с помощью модели этого процесса. Такой подход к исследованию реальных процессов был назван методом статистических испытаний (методом Монте-Карло). Модели при такой разработке строятся для явлений и систем объектов, входы и (или) функциональные соотношения между различными компонентами которых содержат элементы случайности или полностью случайных процессов, подчиняющиеся вероятностным законам, и называются *вероятностно-имитационными моделями*.

Реализация такой вероятностной модели реального объекта осуществляется на ЭВМ. Машинная имитация позволяет исследовать модель как в определенные моменты времени, так и в течение продолжительных периодов времени. Для нахождения устойчивых решений (характеристик) при численном статистическом моделировании требуется его многократное воспроизведение с последующей статистической обработкой. Здесь проводится имитация воздействия многочисленных случайных факторов на различные элементы модели. Каждое воздействие на процесс в модели представляется в виде «розыгрыша» случайного явления с помощью процедуры, дающей случайный результат. Множество таких реализаций в ходе одного варианта имитации дает одну реализацию (историю) процесса. Затем вычисляются средние статистические характеристики по многим историям.

Вероятностно-имитационное моделирование — применение теории вероятностей и методов Монте-Карло — широко используется для построения имитационных моделей в молекулярной, статистической, квантовой, нейтронной физике, геофизике, газовой динамике, химической кинетике, в передаче и защите информации, в моделях массового обслуживания, финансовой математики, математической биологии и др. Разработанные модели чаще всего являются научно-исследовательскими моделями. Подробно применение методов Монте-Карло изложено во втором разделе курса.

Следующее направление статистического моделирования — это изучение и обработка статистических данных (кратко — статисти-

ка). Статистика представляется в виде объекта моделирования. На первом этапе определяются такие характеристики объекта исследования, как среднее арифметическое, дисперсия, мода, медиана, эксцесс и др. Строится графическое (визуальное) представление объекта исследования в виде гистограммы, полигона. Затем подбирается теоретическая модель в виде функции распределения, похожей на экспериментальную гистограмму. Определяется оценка схожести теоретической и экспериментальной функций на основе критериев согласия, в частности Стьюдента и Пирсона.

На втором этапе начинаются исследования, направленные на выяснение причин (факторов), приведших к такому виду статистики. Строятся различные факторные диаграммы и регрессионные модели. Проводятся факторный и регрессионный анализы. Далее изучаются другие виды статистики, проводятся дисперсионные и корреляционные анализы.

Это направление широко используется в педагогике, психологии, экономике, бизнесе и других отраслях. Направление статистического моделирования стало очень актуальным в связи с ростом статистических данных в разных областях и развитием методов обработки больших данных. Оно называется статистическим моделированием больших данных и развивается в двух направлениях: BIG DATA (большие данные) и DATA MINING (добыча данных, интеллектуальный анализ данных, глубинный анализ данных). В основе методов DATA MINING лежат различные методы классификации, моделирования и прогнозирования, основанные на применении искусственных нейронных сетей, деревьев решений, эволюционного программирования, генетических алгоритмов, нечеткой логики, ассоциативной памяти. К методам DATA MINING также относятся такие *статистические методы* как дескриптивный анализ, корреляционный и регрессионный анализ, факторный анализ, дисперсионный анализ, анализ временны́х рядов, дискриминантный анализ, компонентный анализ, анализ выживаемости, анализ связей.

1.3. Понятие о математической модели

Как было отмечено в предыдущей подтеме, математическое моделирование подразделяется на два вида: аналитическое и имитационное (рис. 1.4).

Отсюда следует следующее определение аналитической модели.

Под **математической (аналитической) моделью** понимается приближенное описание какого-либо класса явлений внешнего мира, представленное с помощью математической символики или диаграммной техникой.



Рис. 1.4. **К определению аналитической модели**

В данной части курса мы будем рассматривать в основном аналитические модели[1].

Создание математической (аналитической) модели идет по логической схеме «знания об объекте — гипотеза о структуре и функционировании объекта — система взглядов на объект — разумные упрощения — модель».

Для того чтобы получить количественную информацию о явлении, нужно найти адекватное математическое описание всех его существенных особенностей, которое и будет представлять собой математическую модель. Обычно это уравнение или система уравнений, описывающих элементарные процессы, из которых складывается исследуемое явление. Для пояснения, что такое математическая (аналитическая) модель, рассмотрим процедуру создания математической модели.

---

[1] В дальнейшем мы будем понимать математическую модель как синоним аналитической модели и вместо термина «аналитическая модель» использовать термин «математическая модель».

Пример 1.1

Проведем моделирование на простом примере — камня, падающего на Землю [41]. На тело, находящееся на расстоянии x от поверхности Земли, действует сила тяготения

$$F = G\frac{M_3 m}{R^2}.$$

Здесь m и M_3 — масса камня и Земли; $R = R_3 + x$ — расстояние между центрами притягивающихся тел; G — гравитационная постоянная. Если мы бросаем камень на поверхности Земли, то $R = R_3$.

С другой стороны, если на тело действует сила, то

$$ma = F.$$

Эти два закона полностью определяют простейшую математическую модель явления — падения камня на Землю: $ma = GmM/R^2$, или

$$\frac{d^2x}{dt^2} = G\frac{M}{R^2} = g, \tag{1.1}$$

где g называют ускорением силы тяжести, $g = 9{,}8$ м/с. Последнее уравнение и является простейшей математической моделью рассматриваемого нами несложного явления — падения тела. Для определенности в математическую модель следует включить исходное механическое состояние нашего камня — высоту $x = H$, с которой он падает, и скорость υ_0, точнее вертикальную составляющую, которая ему сообщена в начальный момент. Если, например, камень отпустили без толчка, то $\upsilon_0 = 0$.

Математическая модель построена, теперь, решая ее, можно получить исчерпывающее описание процесса падения тела. Это движение называется равноускоренным, например, на любой момент времени можно указать высоту, на которой находится тело x, и скорость υ:

$$x(t) = H - \frac{gt^2}{2};\ \ \upsilon = gt. \tag{1.2}$$

Формулы (1.2) являются аналитическим решением уравнения (1.1).

Представим себе, что тело падает с достаточно большой высоты. За первую секунду падения тело пройдет 490 см, к концу второй секунды — 1960 см и т. д., скорость будет нарастать пропорционально времени падения. Лабораторные опыты полностью подтверждают теоретические результаты, предсказанные с помощью математической модели.

Теперь рассмотрим падение листа бумаги или спуск парашютиста. Их движение скорее будет похоже на равномерное движение, чем равноускоренное. В обоих случаях имеем противоречие с построенной в примере 1.1 математической моделью и следующим из нее формулам. Значит модель (1.1) несостоятельна и формулы (1.2) неверны? Почему же лабораторные опыты их подтвердили?

Дело в том, что любое физическое явление, взятое во всей своей полноте, чрезвычайно сложно, ибо на него в принципе влияет не-

исчислимое количество факторов. В нашем примере с падающим камнем на его движение помимо рассмотренной силы тяжести воздействуют и сила сопротивления воздуха, притяжение Луны, Солнца, планет, и убывание плотности атмосферы с высотой, ветер, и то, что Земля не шар, а тело более сложной формы, и множество других факторов.

Если попытаться учесть все это в математической модели, то получится настолько громоздкая и сложная математическая задача, что решить ее на современных вычислительных машинах будет затруднительно.

Встает вопрос: а нужно ли все учитывать? Ведь влияние перечисленных факторов неравноценно. Как правило, определяющую роль играют небольшое число факторов, а остальные являются несущественными.

Таким образом, *при разработке математической модели необходимо расчленить явление на элементарные процессы, выделить все факторы, действующие на объект моделирования, выяснить, какие из них существенны, а какие могут быть учтены лишь приблизительно*.

В рассмотренном примере были отброшены все факторы, кроме сил земного притяжения. Несоответствие теоретической модели (1.1) реальному эксперименту (падение листа бумаги и парашютиста), видимо, лежит в упущении некоторого фактора.

Здесь не учитывалось сопротивление воздуха, так как высота, с которой падает наш камень, невелика и он не успеет разогнаться до такой степени, когда сопротивление станет заметным. Условием применимости модели (1.1) является малая высота падения. Можно вывести и другие условия, оговорки, когда наша модель справедлива: опыты производятся на Земле, а не в космосе; камень достаточно тяжел, что он не падает, как листок, и т. д. И это все можно написать на языке математики. И если они выполнены, математическая модель справедлива, или, как говорят, адекватна изучаемому явлению — ее предсказания хорошо согласуются с результатами эксперимента.

Математическая модель — это не только уравнения математической задачи, но и дополнительные условия, устанавливающие границы их применимости. Все полученные с помощью этой модели теоретические результаты будут справедливы только в оговоренных рамках.

Пример 1.2

Пружинным маятником называется всякое тело, колеблющееся под действием силы упругости пружины (рис. 1.5). Рассмотрим технологию построения математической модели движения тела, подвешенного на пружине, с одной степенью свободы в направлении x.

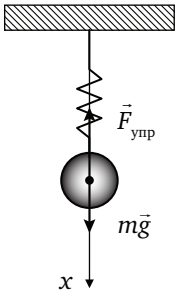


Рис. 1.5. **Пружинный маятник**

На подвешенное через пружину тело действуют две силы: сила тяжести $m\vec{g}$ и сила упругости $\vec{F}_{\text{упр}} = k\vec{x}$. Под действием силы тяжести пружина растянется и установится равновесие сил. Тело будет находиться в состоянии покоя.

При воздействии некоторой силой по направлению оси x эта система начинает движение согласно уравнению движения Ньютона:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx.$$

Решение этого уравнения имеет вид

$$x = x_0 \sin \omega t,$$

где $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$, т. е. тело под действием упругой силы должно колебаться по гармоническому закону. Однако эксперимент показывает, что колебания затухают. Значит, в нашей модели мы не учли силы сопротивления. Учет этих сил приводит к следующей математической модели:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx - k_1\frac{dx}{dt}.$$

Аналитическое решение этого уравнения имеет вид

$$x = x_0 e^{-\frac{k_1}{m}t} \sin \omega t.$$

Конструирование математической модели какого-либо процесса или явления — дело до крайности тонкое. С одной стороны, нельзя сильно усложнять модель, иначе из-за обилия уравнений и их громоздкости мы не сможем их решить. С другой стороны, нельзя жертвовать некоторыми факторами для получения более простых уравнений. Тогда модель начнет давать неправильные результаты (примеры — парашютист, пружинный маятник).

При создании математической модели от исследователя требуется знание содержания исследуемого объекта и хорошее владение математическими методами. Создание удачной математической модели — это половина успеха в решении поставленной задачи.

1.4. Этапы математического моделирования

Использование метода математического моделирования как средства решения сложных прикладных проблем в случае каждой конкретной задачи имеет специфические особенности. Тем не менее всегда четко просматриваются общие характерные черты, позволяющие говорить о единой структуре этого процесса. Технологический процесс математического моделирования принято подразделять на ряд этапов.

Первый этап — построение математической модели. Он состоит из следующих подэтапов.

1. Вначале для исследуемого объекта формулируется содержательная постановка задачи, иначе говоря, строится информационная физическая модель с критическим анализом существующих экспериментальных данных, связанных с изучаемым объектом, процессом или явлением. В рассматриваемом явлении выделяются основные факторы, т. е. проводится выделение существенных факторов и свойств объекта. Здесь же определяется цель предполагаемого моделирования, т. е. перечень задач и вопросов, которые необходимо решить.

2. Затем формулируются гипотезы, предпосылки, допущения относительно свойств и поведения объекта моделирования, определяются параметры предполагаемой модели, границы (интервалы) применимости модели (полученные результаты будут справедливы только в рамках этих границ). Эту часть постановки задачи часто называют концептуальной.

3. Осуществляется математическая постановка задачи. Конструирование математической модели проводится физиками, математиками или другими специалистами, хорошо знающими данную предметную область.

Математическая модель может быть записана:

а) в математических терминах, как правило, в виде дифференциальных или интегро-дифференциальных уравнений или системы таких уравнений (аналитическая модель) с дополнительными условиями, представляющими собой начальные или граничные условия, которым должно удовлетворять искомое решение;

б) в виде алгоритма (логической последовательности) функционирования систем реального объекта по времени при различных значениях параметров систем и внешней среды (имитационная модель).

4. Проводится предварительное исследование математической модели:

— на корректность поставленной задачи;
— на адекватность построенной модели реальному объекту;
— на единственность и устойчивость решения.

Если моделируются сложные объекты и процессы, то при исследовании объекты рассматриваются как системы, выделяются подсистемы. Для подсистем строятся свои модели. Этот набор моделей определенным образом структурируется и упорядочивается. Такой подход к моделированию часто называют прикладным или структурным математическим моделированием. При прикладном математическом моделировании принципиальным моментом является то, что речь должна идти не об отдельной математической модели (какой-то отдельной задаче), а об определенном классе (наборе) математических моделей (задач), связанных между собой.

Второй этап — выбор метода решения и построение алгоритма моделирования. На этом этапе необходимо осуществить выбор метода решения математической модели, представленной в виде уравнения или системы уравнений. Существуют различные методы решения математических моделей.

1. *Аналитический метод*. Это широко распространенный способ первоначального анализа математической модели. Исследование объекта или явления обычно начинается с поиска возможных аналитических решений упрощенной математической модели. Аналитические решения впоследствии часто используются как тестовые модели для сравнения результатов решения математической модели, полученных с помощью численного метода.

2. *Численный метод*, или метод прямого программирования. Это направление связано с разработкой метода решения сформулированной математической задачи (алгоритма), т. е. построением разностной (дискретной) модели, которая представляет собой совокупность цепочек алгебраических формул, по которым ведутся вычисления, и логических условий, позволяющих установить нужную последовательность применения этих формул.

3. *Метод статистических испытаний* (метод Монте-Карло). Этот метод является применением теории вероятностей и математической статистики для решения задач в различных областях, и он близок к численному методу. Однако в этом методе подход к решению поставленной задачи имеет свою специфику. В частности, здесь нет необходимости создания разностной (дискретной) модели. В этом методе реальному процессу сопоставляется вероятностный процесс. Решение вероятностной модели считается решением реальной задачи.

4. Использование для решения математических задач различных информационных систем компьютерной математики, например пакетов Maple, Mathcad, Mathematics, Excel и т. д., в которых можно провести компьютерное моделирование реальных процессов и явлений. Отметим, что эти системы являются отражением разработанных численных методов на современном этапе и их возможности часто при решении сложных задач бывают ограниченными.

5. Метод виртуального эксперимента с помощью аналоговых вычислительных машин (АВМ) и их виртуальных программных аналогов, например MultiSim (Electronics Workbench), Simulink + MATLAB, Vissim, LabVIEW и др. В этих информационных системах имеется возможность решать и анализировать математические модели с помощью имитаторов электронных приборов и логических схем.

Аналитические способы решения математических задач и моделей изучаются в курсе математики (алгебра, геометрия, математический анализ, теория дифференциальных уравнений). Если математическую модель невозможно решить аналитическими способами, то идут по пути поиска решения другими методами, в частности численными.

Если мы ориентируемся на решение исходной задачи численным методом, то строим дискретные аналоги математической модели, создаем вычислительный алгоритм моделирования.

Как правило, для одной и той же математической модели можно предложить великое множество вычислительных алгоритмов. Каждый исследователь может разработать свой алгоритм или использовать известные алгоритмы для данной задачи. Однако у него возникает проблема (вопрос): насколько решение задачи по разработанному или выбранному алгоритму совпадает с аналитическим решением задачи, т. е. каково качество алгоритма? Таким образом, при моделировании возникает попутная задача: как построить хороший алгоритм, не тратя времени и труда на программирование и расчеты, по внешнему виду алгоритма. Определение критериев для оценки качества вычислительных алгоритмов для различных задач составляет предмет теории численных методов — раздела вычислительной математики.

Общая цель этой теории — построение эффективных вычислительных методов, которые позволяют получить решение поставленной задачи с заданной точностью за минимальное количество действий (арифметических, логических), т. е. с минимальными затратами машинного времени.

Таким образом, перед реализацией алгоритма на ЭВМ необходимо теоретически оценить его качество и провести исследования:

— на устойчивость алгоритма:
— сходимость алгоритма;
— точность вычислений;
— экономичность вычислений.

Получить решение соответствующей математической задачи в виде аналитической формулы, содержащей явную зависимость от параметров, для реальных задач с учетом всех условий чаще всего не удается. Поэтому при подготовке алгоритма для проведения вычислительного эксперимента важно опираться на эффективные численные методы.

Если мы выбираем для решения математической модели системы компьютерной математики (Maple, Mathcad и др.) или системы схемотехнического моделирования (Simulink, Vissim и др.), то возникает задача освоения технологий компьютерного моделирования в выбранной информационной системе. Например, если для решения дифференциальных уравнений мы выбираем Mathcad, то в этой системе возможны следующие способы решения:

- создание собственного вычислительного алгоритма в виде дискретного аналога или процедуры на языке программирования системы;
- использование готовых процедур (опций) заложенных в среде моделирования.

Аналогичная ситуация возникает и в других системах компьютерного моделирования.

Третий этап — разработка компьютерной модели. На этом этапе проводится разработка компьютерной модели для решения математической модели.

Если при решении математической модели мы используем численный метод и метод Монте-Карло, то для реализации разработанного алгоритма необходимо создание программы на машинных языках. Существует много языков программирования, каждый из которых ориентирован на свой класс задач. Наиболее популярными сегодня являются Си++, Python, Java. Компьютерные вычислительные модели чаще всего разрабатываются на разновидностях языка Паскаль, на современном Фортране и в средах компьютерного моделирования, которые имеют свои технологии, встроенные языки программирования для построения компьютерных моделей. В настоящее время для создания компьютерных моделей широко используются такие среды, как Mathematica, OpenModelica, COMSOL, MATLAB, AnyDynamics и др.

Разработка и реализация программного обеспечения для решения математической модели имеет свои этапы и особенности:

— создание технического задания на программное обеспечение;
— создание структуры программного комплекса;
— программирование;
— отладка и тестирование;
— разработка документации для пользователей;
— сопровождение программного обеспечения.

Программное обеспечение современного компьютера представляет собой сложное хозяйство, включающее языки, трансляторы, операционные системы, библиотеки стандартных программ, вспомогательные информационные системы, пакеты прикладных программ и прочие программные продукты.

Современное программирование — это самостоятельная наука с фундаментальными принципами, подходами и методами.

Таким образом, проведение вычислительного эксперимента требует от специалиста по математическому моделированию не только знаний языков программирования и навыков работы на вычислительных машинах, но и умения создавать спецификации на техническое задание и описание. Он также должен иметь навыки сопровождения программного обеспечения.

После создания технического задания и структуры программного комплекса согласно разработанному алгоритму необходимо разработать (написать) программу, затем отыскать и исправить все ошибки и опечатки, допущенные как при создании алгоритма, так и при его программной реализации.

Отладка программы — это процесс поиска и устранения ошибок в программе, производимый по результатам ее прогона на компьютере. При отладке происходят локализация и устранение синтаксических ошибок и явных ошибок кодирования.

Тестирование — это испытание, проверка правильности работы программы в целом или ее составных частей. В процессе тестирования проверяется работоспособность программы.

Отладка и тестирование — это два различных процесса. Отладка выясняет причину неправильной работы программы, а тестирование устанавливает факт наличия ошибок в математической модели.

В современных программных системах отладка осуществляется с помощью специальных программных средств, называемых отладчиками. Обычно они обеспечивают следующие возможности:

— пошаговое выполнение программы с остановкой после каждой команды;

— просмотр текущего значения любой переменной или нахождение значений любого выражения, в том числе использование стандартных функций;

— установка необходимого нового значения переменной;

— установка в программе контрольных точек, в которых программа временно прекращает свое выполнение, так что можно оценить промежуточный результат.

При отладке программ нужно помнить, что на начальной стадии процесса отладки надо использовать простые тестовые данные. Возникающие затруднения следует устранять строго поочередно.

Тест — это некоторая совокупность данных плюс точное описание соответствующих этим данным всех результатов программы в том виде, в котором эти результаты должны быть выданы.

При тестировании проводятся различные проверки программного обеспечения, в частности:

— проверка в нормальных условиях;

— проверка в экстремальных случаях;

— проверка в исключительных случаях.

Программу условно можно считать правильной, если при прогоне по выбранной системе тестов мы получили правильный ре-

зультат. Для реализации тестирования должны быть изготовлены эталонные результаты тестов. Тестовые данные должны обеспечить проверку всех возможных условий возникновения ошибок. Должна быть испытана каждая ветвь алгоритма: очередной прогон должен контролировать то, что не было проверено на предыдущих прогонах. Первый тест должен быть максимально прост, чтобы выяснить, работает ли программа вообще. Арифметические операции в тестах должны быть предельно упрощены для сокращения объема вычислений. Уменьшение объема вычислений не должно снижать надежности контроля. Тестирование должно быть целенаправленным и систематизированным, так как случайный выбор набора тестовых данных обычно приводит к затруднению в определении ручным способом ожидаемых результатов. Усложнение тестовых данных должно происходить постепенно.

В этих предварительных расчетах тестируется также сама математическая модель, выясняется, насколько хорошо она описывает изучаемый класс явлений, в какой степени она адекватна реальности. Существуют различные методы тестовой проверки математической модели:

1) использование при математическом моделировании реальных процессов, законов сохранения (интегралов движения). Эти законы являются вспомогательными уравнениями, которые помогают при решении дифференциальных уравнений протестировать полученное численное решение, т. е. являются контрольными уравнениями, проверяющими правильность решения на компьютере;

2) проверка порядка и размерности величин;

3) использование метода сравнения результатов моделирования с возможными аналитическими решениями упрощенной модели (асимптотика);

4) использование сравнения результатов расчета на компьютере с экспериментальными надежными данными по изучаемому явлению;

5) анализ свойств решения (проверка инвариантности).

Эти методы обычно используются в совокупности. Сопоставление результатов тестовой проверки позволяет уточнить математическую модель, обрести уверенность в правильности предсказаний, которые будут получены с ее помощью.

Освоение численных методов решения дифференциальных уравнений или системы дифференциальных уравнений и методов Монте-Карло, приобретение навыков создания программного обеспечения на языках программирования являются одним из условий подготовки специалиста по математическому моделированию физических объектов и явлений. Надо признать и понимать, что временны́е затраты на разработку программного обеспечения для решения достаточно сложных математических моделей измеряются